

UnramHUB

Platform Pelaporan Universitas Mataram

Dokumentasi Teknis Developer · Versi 1.0

Nama Proyek	UnramHUB — Platform Pelaporan Terpusat
Platform	Web Admin (React + Vite) · Mobile Android (Kotlin)
Backend	Supabase (PostgreSQL + Storage + REST API)
Versi Dokumen	1.0 — Juni 2026
Disusun untuk	Tim Developer — Universitas Mataram

Dokumen ini menjelaskan arsitektur sistem, struktur database, panduan setup environment, cara integrasi Supabase, serta konvensi kode yang digunakan dalam proyek UnramHUB. Dokumen ini ditujukan untuk developer yang bergabung dalam pengembangan platform.

1. Gambaran Umum Sistem

1.1 Deskripsi Aplikasi

UnramHUB adalah platform pelaporan terpusat bagi komunitas Universitas Mataram. Aplikasi ini berfungsi sebagai jembatan komunikasi antara Civitas (Mahasiswa/Dosen/Staf) dan Admin untuk menindaklanjuti berbagai isu seperti kerusakan fasilitas, laporan darurat, hingga barang hilang dengan alur yang transparan dan terlacak.

1.2 Tech Stack

Layer	Teknologi	Keterangan
Web Admin	React 18 + Vite + Tailwind CSS	Dashboard admin berbasis browser
Mobile App	Android Studio (Kotlin)	Aplikasi civitas untuk buat & pantau laporan
Backend / DB	Supabase (PostgreSQL)	Database, Auth, REST API
File Storage	Supabase Storage	Simpan foto/video laporan & bukti pengerjaan
HTTP Client Android	Retrofit 2 + OkHttp	Request ke Supabase REST API
State Mgmt Web	React Context + useState	Auth context & local state

1.3 Alur Sistem

Civitas (Mobile):

- Buat laporan baru — isi judul, deskripsi, kategori, opsi anonim
- Lampirkan bukti foto/video dan titik lokasi GPS
- Pantau status laporan secara real-time dari aplikasi

Admin (Web Dashboard):

- Terima notifikasi laporan baru masuk
- Review laporan dan assign ke officer/staf terkait
- Pantau perkembangan status: Pending → Assigned → Processing → Completed
- Setiap perubahan status tercatat di task_logs beserta catatan dan bukti

2. Struktur Database (Supabase)

Tabel: users

Menyimpan seluruh akun pengguna sistem.

Kolom	Tipe	Keterangan
id	BIGSERIAL PK	Primary key auto-increment
nim_nip	VARCHAR(20) UNIQUE	NIM mahasiswa atau NIP dosen/staf
name	VARCHAR(100)	Nama lengkap pengguna
email	VARCHAR(100) UNIQUE	Email institusi
password	VARCHAR(255)	Password (plain-text utk dev)
role	ENUM 'admin'/'civitas'	Hak akses pengguna
is_active	BOOLEAN DEFAULT true	Status akun aktif/nonaktif
created_at	TIMESTAMPTZ	Waktu pembuatan akun

Tabel: categories

Kategori laporan (diisi via seed SQL).

Kolom	Tipe	Keterangan
id	BIGSERIAL PK	Primary key
name	VARCHAR(100)	Nama kategori (mis. Kerusakan Fasilitas)

Tabel: reports

Tabel utama penyimpan seluruh laporan masuk.

Kolom	Tipe	Keterangan
id	BIGSERIAL PK	Primary key
user_id	FK → users	Pelapor
category_id	FK → categories	Kategori laporan
assigned_to	FK → users NULLABLE	Officer yang ditugaskan
title	VARCHAR(200)	Judul singkat laporan
description	TEXT	Deskripsi lengkap masalah
latitude	DECIMAL(10,8)	Koordinat lokasi (opsional)
longitude	DECIMAL(11,8)	Koordinat lokasi (opsional)

Kolom	Tipe	Keterangan
is_anonymous	BOOLEAN	Sembunyikan identitas pelapor
status	ENUM 4 nilai	pending/assigned/processing/completed

Tabel: report_media

Bukti media yang dilampirkan pada laporan.

Kolom	Tipe	Keterangan
id	BIGSERIAL PK	Primary key
report_id	FK → reports	Laporan terkait
file_path	VARCHAR(500)	URL publik file di Supabase Storage
file_type	ENUM 'image'/'video'	Tipe media

Tabel: task_logs

Audit trail setiap perubahan status laporan.

Kolom	Tipe	Keterangan
id	BIGSERIAL PK	Primary key
report_id	FK → reports	Laporan yang diubah
changed_by	FK → users	User yang melakukan perubahan
old_status	VARCHAR NULLABLE	Status sebelum diubah
new_status	VARCHAR	Status setelah diubah
notes	TEXT	Catatan pengerjaan
photo_path	VARCHAR NULLABLE	Bukti foto pengerjaan

3. Setup Web (React + Vite)

3.1 Prasyarat

- Node.js $\geq 18.x$
- npm $\geq 9.x$
- Git
- Akun Supabase (gratis)

3.2 Clone & Install

```
git clone https://github.com/USERNAME/unramhub.git
cd unramhub/unramhub-web
npm install
```

3.3 Konfigurasi Environment

Buat file `.env` di root folder `unramhub-web/` dengan isi berikut. Nilai didapat dari Supabase Dashboard → Project Settings → API.

```
VITE_SUPABASE_URL=https://xxxxxxxxxxxxxxxxx.supabase.co
VITE_SUPABASE_ANON_KEY=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6...
```

■ ■ Jangan pernah commit file `.env` ke Git. File ini sudah ada di `.gitignore`.

3.4 Menjalankan Dev Server

```
npm run dev
```

Buka browser ke `http://localhost:5173`

3.5 Build Production

```
npm run build
```

Output ada di folder `dist/`, siap di-deploy ke Vercel/Netlify/VPS.

3.6 Struktur Folder Web

```

unramhub-web/
├── src/
│   ├── components/
│   │   ├── DashboardLayout.jsx # Sidebar + layout wrapper
│   │   ├── StatusBadge.jsx    # Badge status laporan
│   │   └── hooks/
│   │       ├── useAuth.jsx    # Auth context (login/logout)
│   │       └── lib/
│   │           ├── supabase.js # Supabase client init
│   │           └── pages/
│   │               ├── LoginPage.jsx
│   │               ├── DashboardHome.jsx # Statistik & laporan terbaru
│   │               ├── ReportsPage.jsx  # List + filter laporan
│   │               ├── ReportDetailPage.jsx # Detail, assign, update status
│   │               └── UsersPage.jsx    # Manajemen pengguna (admin)
│   ├── App.jsx # Routing utama
│   ├── main.jsx # Entry point
│   └── index.css # Tailwind + custom classes
├── .env # Kredensial (jangan di-commit!)
├── .env.example # Template .env
├── supabase_schema.sql # SQL schema lengkap
└── package.json

```

4. Setup Android Studio (Kotlin)

4.1 Prasyarat

- Android Studio Hedgehog / Iguana / Jellyfish (terbaru)
- JDK 17+
- Minimum SDK: API 24 (Android 7.0)
- Target SDK: API 34

4.2 Tambah Dependency di build.gradle (app)

```
dependencies {  
    // Retrofit + OkHttp (HTTP client)  
    implementation "com.squareup.retrofit2:retrofit:2.9.0"  
    implementation "com.squareup.retrofit2:converter-gson:2.9.0"  
    implementation "com.squareup.okhttp3:logging-interceptor:4.12.0"  
  
    // Coroutines  
    implementation "org.jetbrains.kotlinx:kotlinx-coroutines-android:1.7.3"  
  
    // Lifecycle + ViewModel  
    implementation "androidx.lifecycle:lifecycle-viewmodel-ktx:2.7.0"  
    implementation "androidx.lifecycle:lifecycle-runtime-ktx:2.7.0"  
  
    // Image loading  
    implementation "io.coil-kt:coil:2.5.0"  
}
```

4.3 Simpan Kredensial Supabase

Tambahkan ke file `local.properties` (sudah otomatis masuk `.gitignore` oleh Android Studio):

```
# local.properties  
supabase.url=https://xxxxxxxxxxxxxxxxx.supabase.co  
supabase.key=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6...
```

Lalu expose ke `BuildConfig` di `build.gradle (app)`:

```
android {  
    buildFeatures { buildConfig = true }  
    defaultConfig {  
        val props = java.util.Properties()  
        props.load(rootProject.file("local.properties").inputStream())  
        buildConfigField("String", "SUPABASE_URL", "\"" + props["supabase.url"] + "\"")  
        buildConfigField("String", "SUPABASE_KEY", "\"" + props["supabase.key"] + "\"")  
    }  
}
```

4.4 Retrofit Client

Buat file `RetrofitClient.kt` di package `network`:

```
object RetrofitClient {  
    private val client = OkHttpClient.Builder()  
        .addInterceptor { chain ->  
            val req = chain.request().newBuilder()  
                .addHeader("apikey", BuildConfig.SUPABASE_KEY)  
                .addHeader("Authorization", "Bearer ${BuildConfig.SUPABASE_KEY}")  
                .addHeader("Content-Type", "application/json")  
                .addHeader("Prefer", "return=representation")  
                .build()  
            chain.proceed(req)  
        }  
        .build()  
  
    val instance: SupabaseApi = Retrofit.Builder()  
        .baseUrl("${BuildConfig.SUPABASE_URL}/rest/v1/")  
        .client(client)  
        .addConverterFactory(GsonConverterFactory.create())  
        .build()  
        .create(SupabaseApi::class.java)  
}
```

4.5 Interface API

```
interface SupabaseApi {  
    // GET semua laporan milik user  
    @GET("reports")  
    suspend fun getMyReports(  
        @Query("user_id") userId: String,  
        @Query("select") select: String = "id,title,status,created_at,categories(name)"  
    ): List<Report>  
  
    // POST buat laporan baru  
    @POST("reports")  
    suspend fun createReport(@Body body: ReportRequest): List<Report>  
  
    // PATCH update status  
    @PATCH("reports")  
    suspend fun updateStatus(  
        @Query("id") id: String,  
        @Body body: Map<String, String>  
    ): List<Report>  
}
```

4.6 Upload Media ke Supabase Storage


```
suspend fun uploadMedia(file: File, reportId: Int): String {
    val url = "${BuildConfig.SUPABASE_URL}/storage/v1/object/report-media/${reportId}/${file.name}"
    val body = file.readBytes().toRequestBody("image/*".toMediaType())
    val request = Request.Builder()
        .url(url)
        .addHeader("apikey", BuildConfig.SUPABASE_KEY)
        .addHeader("Authorization", "Bearer ${BuildConfig.SUPABASE_KEY}")
        .post(body)
        .build()
    val response = OkHttpClient().newCall(request).execute()
    // Return public URL
    return "${BuildConfig.SUPABASE_URL}/storage/v1/object/public/report-media/${reportId}/${file.name}"
}
```

5. Setup Supabase

5.1 Buat Project

- Buka supabase.com → klik "New Project"
- Isi nama project: unramhub
- Pilih region: Southeast Asia (Singapore)
- Set database password yang kuat → klik "Create new project"
- Tunggu ±2 menit hingga project siap

5.2 Jalankan SQL Schema

- Di sidebar Supabase → klik SQL Editor
- Klik "New query"
- Copy-paste seluruh isi file supabase_schema.sql
- Klik Run (atau Ctrl+Enter)
- Pastikan muncul: "Success. No rows returned"

Lalu insert admin pertama:

```
INSERT INTO users (nim_nip, name, email, password, role)
VALUES ('admin001', 'Administrator', 'admin@unram.ac.id', 'admin123', 'admin');
```

5.3 Buat Storage Buckets

Nama Bucket	Public?	Kegunaan
report-media	Ya (toggle ON)	Foto/video bukti laporan dari civitas
task-evidence	Ya (toggle ON)	Foto bukti pengerjaan dari admin/officer

Cara buat: Sidebar → Storage → New bucket → isi nama → aktifkan "Public bucket" → Save.

5.4 Ambil API Keys

Sidebar → Project Settings → API. Dua nilai yang dibutuhkan:

Variabel	Lokasi di Dashboard
SUPABASE_URL (VITE_SUPABASE_URL)	Bagian "Project URL"
SUPABASE_ANON_KEY	"Project API keys" → baris "anon public"

6. Push ke GitHub & Kolaborasi Tim

6.1 Setup Repository Pertama Kali (oleh ketua tim)

```
cd unramhub-web
git init
git add .
git commit -m "feat: initial UnramHUB setup"
git branch -M main
git remote add origin https://github.com/USERNAME/unramhub.git
git push -u origin main
```

6.2 Anggota Tim Clone Repository

```
git clone https://github.com/USERNAME/unramhub.git
cd unramhub/unramhub-web
npm install

# Buat .env sendiri (minta URL & KEY dari ketua tim)
cp .env.example .env
# Edit .env dan isi nilai VITE_SUPABASE_URL dan VITE_SUPABASE_ANON_KEY
```

■ ■ Setiap anggota tim WAJIB membuat .env sendiri. Ketua tim share URL & Key via chat/grup, bukan via commit Git.

6.3 Konvensi Branch

Prefix	Kegunaan	Contoh
feature/	Fitur baru	feature/notifikasi-push
fix/	Perbaikan bug	fix/login-error-handling
chore/	Setup/konfigurasi	chore/update-dependencies
docs/	Dokumentasi	docs/update-readme

6.4 Workflow Harian

```
# 1. Selalu pull dulu sebelum mulai kerja
git pull origin main

# 2. Buat branch baru untuk fitur kamu
git checkout -b feature/nama-fitur

# 3. Kerja, lalu commit
git add .
git commit -m "feat: deskripsi singkat perubahan"

# 4. Push branch
git push origin feature/nama-fitur

# 5. Buat Pull Request di GitHub → minta review
```

7. Konvensi Kode & Catatan Penting

7.1 Konvensi Commit Message

Prefix	Kegunaan
feat:	Menambah fitur baru
fix:	Memperbaiki bug
chore:	Setup, konfigurasi, dependency update
refactor:	Refactor kode tanpa mengubah fungsionalitas
docs:	Update dokumentasi
style:	Perubahan styling/UI saja

7.2 Naming Convention

Konteks	Convention	Contoh
React Component	PascalCase	ReportDetailPage.jsx
Fungsi/variabel JS	camelCase	fetchReports(), isLoading
File CSS class	kebab-case	badge-pending, btn-primary
Kotlin class	PascalCase	RetrofitClient, ReportRepository
Kotlin fungsi	camelCase	getMyReports(), createReport()
Branch Git	kebab-case	feature/assign-officer

7.3 Catatan Keamanan (WAJIB dibaca)

■ Password saat ini disimpan plain-text di database — hanya untuk development. Sebelum production/deploy, implementasikan hashing menggunakan bcrypt atau argon2.

■ Row Level Security (RLS) Supabase saat ini dikonfigurasi terbuka untuk kemudahan development. Sebelum production, perketat policy sesuai role pengguna.

■ Jangan pernah commit file .env (web) atau local.properties (Android) ke Git. Kedua file ini sudah di-exclude oleh .gitignore.

7.4 Enum Status Laporan

Status	Label UI	Artinya
pending	Pending	Laporan baru masuk, belum ditangani

Status	Label UI	Artinya
assigned	Ditugaskan	Sudah ada officer yang ditugaskan
processing	Diproses	Officer sedang menangani laporan
completed	Selesai	Laporan telah diselesaikan

7.5 Storage Bucket URL Pattern

Format URL publik file yang tersimpan di Supabase Storage:

```
# Foto laporan (report-media)
https://<project-id>.supabase.co/storage/v1/object/public/report-media/<report_id>/<filename>

# Bukti pengerjaan (task-evidence)
https://<project-id>.supabase.co/storage/v1/object/public/task-evidence/<log_id>/<filename>
```